

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa

División de Comunicación y Diseño

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información

Propuesta de proyecto terminal:

Gestor inteligente para notas académicas

que presenta

Omar Jhonatan Sosa Bobadilla

Asesores:

Dr. Dominique Émile Henri Decouchant

Dr. Guillermo Monroy Rodríguez

Ciudad de México, Cuajimalpa
Diciembre de 2025

Índice general

Resumen	3
1. Introducción	4
2. Planteamiento del Problema	5
2.1. Preguntas de investigación	6
2.2. Hipótesis	6
2.3. Objetivo general	6
2.4. Objetivos específicos	6
2.5. Justificación	7
2.6. Alcances del proyecto	8
2.7. Limitaciones	9
3. Marco Teórico	10
3.1. Definición de términos clave	10
3.2. Antecedentes	10
3.3. Bases teóricas	11
3.4. Procesamiento de Lenguaje Natural	11
3.5. Modelos de Lenguaje	11
3.6. Bases de Datos NoSQL	12
3.7. Sistemas de Recomendación	12
3.8. Tecnologías Web	12
3.9. Metodologías Ágiles	12
3.10. Seguridad y Privacidad de Datos	13
3.11. Experiencia de Usuario (UX)	13
3.12. Accesibilidad Digital	13
3.13. Colaboración en Línea	13
3.14. Almacenamiento en la Nube	14
3.15. Inteligencia Artificial en la Educación	14
3.16. Análisis de Sentimiento	14
4. Estado del Arte	15
4.1. Notion	15
4.2. Obsidian	15
4.3. NotebookLM	15
4.4. Comparativa	16

5. Marco Metodológico	17
5.1. Recolección de Datos	17
5.2. Herramientas	17
5.3. Scrum	18
6. Propuesta de Solución	19
6.1. Escenario de uso	19
6.2. Requerimientos	20
6.2.1. Funcionales	20
6.2.2. No Funcionales	22
6.3. Arquitectura del Sistema	24
6.4. Prototipos de Interfaz	26
7. Cronograma	27
7.1. Calendario de Actividades	27
8. Especificación Técnica	29
8.1. Escenario de uso	29

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de gestión de notas académicas que permita a estudiantes y profesores organizar, almacenar y acceder a sus apuntes de manera eficiente. La aplicación estará diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, facilitando la creación, edición y búsqueda de notas. Además, se implementarán funcionalidades avanzadas como la categorización automática de notas, recordatorios para revisiones y la capacidad de compartir notas entre usuarios.

La motivación detrás de este proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta que ayude a los estudiantes a manejar la gran cantidad de información que deben procesar durante su formación académica. La gestión adecuada de las notas puede mejorar significativamente el rendimiento académico y facilitar el proceso de estudio.

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizarán tecnologías modernas de desarrollo de software, incluyendo frameworks de frontend y backend, así como bases de datos eficientes para el almacenamiento de notas. Se seguirá una metodología ágil para el desarrollo del proyecto, permitiendo iteraciones rápidas y la incorporación de feedback de los usuarios.

Se espera que la aplicación resultante no solo cumpla con los requisitos funcionales establecidos, sino que también ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y contribuya al éxito académico de sus usuarios.

Palabras clave: Gestión de notas, aplicación académica, organización de apuntes, herramientas educativas, desarrollo de software.

1. Introducción

En el ámbito académico, los estudiantes cuando desean aprender, reforzar o poner en práctica nuevos conocimientos se apoyan de notas y apuntes. También, los estudiantes emplean diferentes formas para hacer apuntes y notas, existen diferentes formas de hacerlas desde el uso de papel y lápiz hasta herramientas digitales. Desde hace 68 años, comenzó el uso de medios electrónicos que permiten un acceso, gestión y toma rápida de notas y apuntes. En la actualidad se ha popularizado el uso de herramientas para la gestión de notas como: Notion, Obsidian, OneNote, entre otras.

A lo largo de la vida académica, y profesional, las personas tienen la necesidad de organizar y consultar el contenido de grandes volúmenes de documentos, apuntes, y notas. A pesar de la existencia de las herramientas antes ya mencionadas, éstas suelen carecer de funciones como hacer consultas personalizadas con contextos específicos o privados, además su uso depende de siempre mantener una conexión a internet, lo cual dificulta su uso y acceso.

Por otro lado, al utilizar estas herramientas, se pierde el control de los datos generados debido a que la información depende de servicios de terceros. De esta manera es importante retomar el control de la información. Supongamos dos escenarios, el primero donde las herramientas digitales desaparecen y el segundo donde los proveedores de las herramientas digitales cambian su política de privacidad de la información, en ambos escenarios la información se pierde. Entonces existe un riesgo ya que estas herramientas carecen de seguridad y privacidad de la información que generen los usuarios.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una aplicación de gestión de notas académicas inteligente que permita a los usuarios crear y consultar una base de conocimientos personalizada. En la que sea posible trabajar con funciones offline, y que el principal diferenciador sea garantizar la privacidad y seguridad de sus datos. Utilizando tecnologías avanzadas como el procesamiento local del lenguaje natural, tecnologías especializadas para el desarrollo de la interfaz de usuario y sistemas distribuidos para ofrecer una experiencia de usuario eficiente y confiable.

2. Planteamiento del Problema

En el contexto académico el principal objetivo que se tiene con el conocimiento es obtenerlo, usarlo y practicarlo, para esto tradicionalmente se hace uso de herramientas o medios físicos como: apuntes generados a mano, notas en textos y libros físicos o notas dispersas generadas en cuadernos u hojas. Todo esto con el fin de enriquecer nuestro aprendizaje y dar paso a una correcta aplicación del conocimiento.

Al analizar la situación antes planteada encontramos que puede volverse un problema en el momento en que generemos un gran volumen de notas y apuntes de diversos tópicos, ya que al necesitar consultarlas o mejorarlas no siempre disponemos de un fácil acceso porque en su mayoría dependemos de un medio físico para acceder a ellas, de igual manera el acceso fácil y rápido depende del volumen físico del medio en que se quiera consultar y por último de la locación en donde nos encontremos y dispongamos para acceder a nuestras notas y apuntes.

Sin embargo la tecnología ha mejorado y nos ha permitido tener beneficios como: un mejor acceso a la información, resguardar información que necesitemos y no depender totalmente de un medio físico (cuadernos, libros, hojas), y así asegurarnos una mejor experiencia al acceder a nuestra información. Si bien existen herramientas modernas como: Notion, Obsidian, Google Docs, Evernote, que facilitan obtener los beneficios ya antes mencionados también estos revolucionan la manera en la que podemos generar nuestras notas y apuntes de manera digital.

Estas herramientas no nos garantizan la seguridad y el uso de los datos que generamos al usarlas, de igual manera no nos aseguran el respaldo de los datos que almacenemos en estas herramientas, esto genera cierta incertidumbre al usuario y lo hace preguntarse ¿Qué pasará con mis datos si estas llegan a desaparecer?.

Por último uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes y profesionales es la organización de las notas que generen a lo largo de su vida, teniendo como resultado un sesgo en ¿Cuánto se llega a conocer sobre un tema? o ¿Qué metodologías se pueden usar para aprender nuevos temas?, generando un sentimiento de incertidumbre y miedo.

Por lo tanto el desarrollo de una aplicación en la que los usuarios puedan confiar de manera en que se pueda asegurar un correcto uso de la información, garantizar un fácil acceso a esta y se pueda consultar sin la necesidad de disponer del medio físico original, puede ser de gran utilidad.

Como punto final otra dificultad que podemos encontrar en los estudiantes es el desconocimiento de métodos que les sean de ayuda al momento de estudiar, practicar o generar notas y apuntes. Ya que esto permite a los estudiantes conocer, comprender y analizar maneras óptimas al momento de aprender algo nuevo, permitiendo tener un mejor desarrollo y aprovechamiento académico.

Por lo tanto otra funcionalidad que se podría integrar y que puede traer beneficios a los usuarios es ofrecer recomendaciones acerca de modelos de aprendizaje o ayudar a generar notas y apuntes de calidad, para así obtener un mejor aprovechamiento del conocimiento además de ayudar a encontrar una metodología al momento de aprender un tema nuevo.

2.1. Preguntas de investigación

A partir del planteamiento del problema se derivan las siguientes preguntas de investigación que guiarán el desarrollo del proyecto:

¿Cómo la consulta de notas puede ayudar al desarrollo y mejora del conocimiento?

¿Cuál es el beneficio de generar notas para los usuarios?

¿El desarrollo de un sistema offline para la consulta de las notas es posible sin la total dependencia de una conexión?

¿Cómo se puede hacer colaboración entre usuarios sin la total dependencia de una conexión local o remota?

2.2. Hipótesis

La creación de una aplicación de gestión de notas inteligente que permita a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada haciendo uso de funcionalidades offline, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos, mejorando así significativamente la accesibilidad y utilidad de las notas y apuntes para estudiantes y profesionales.

2.3. Objetivo general

Crear una aplicación inteligente de gestión de notas para realizar consultas con lenguaje natural empleando procesamiento local de datos y técnicas de inteligencia artificial.

2.4. Objetivos específicos

Para lograr el desarrollo del gestor inteligente de notas y apuntes académicos se dividirá el proyecto en tres etapas: Proyecto Terminal 1, Proyecto Terminal 2 y Proyecto Terminal 3, estas etapas tienen los siguientes objetivos específicos:

Proyecto Terminal 1

1. Analizar la problemática de la gestión de notas para definir los requerimientos y el alcance funcional de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*.
2. Delimitar las funciones principales que deberá cumplir la aplicación al finalizar su desarrollo, estableciendo criterios medibles.

3. Diseñar la arquitectura general del sistema, representando flujos de trabajo mediante diagramas UML que muestren la interacción entre los componentes.
4. Elaborar el modelo de datos que permitirá almacenar y gestionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.
5. Determinar las tecnologías, frameworks y herramientas más adecuadas para el desarrollo de la aplicación.

Proyecto Terminal 2

1. Desarrollar un prototipo funcional del *Gestor inteligente para notas académicas* que incluya las principales funcionalidades orientadas a la interacción con el usuario.
2. Implementar una interfaz de usuario intuitiva que permita una experiencia de uso amigable y reduzca la posibilidad de errores.
3. Construir una base de conocimiento utilizando bases de datos vectoriales (como FAISS o ChromaDB) para almacenar y gestionar información en distintos formatos (texto, imágenes, audio).
4. Implementar un motor de búsqueda semántica basado en *embeddings* y modelos de lenguaje (como Llama 3 o *Mistral*) para optimizar la recuperación de información relevante.

Proyecto Terminal 3

1. Completar el desarrollo del prototipo mediante la implementación de un sistema de replicación como *peer-to-peer* (*P2P*) que permita la sincronización y colaboración entre bases de conocimiento de diferentes usuarios.
2. Integrar funciones de reconocimiento de voz (*STT*) y síntesis de voz (*TTS*) que amplíen las modalidades de entrada y salida de información dentro de la aplicación.
3. Evaluar el desempeño, la seguridad y la estabilidad de la aplicación mediante pruebas finales que aseguren el cumplimiento de los requisitos definidos en fases anteriores.
4. Documentar los resultados, reportar defectos encontrados y analizarlos para establecer mejoras y así poder validar el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

2.5. Justificación

Esta aplicación permitirá a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos. La aplicación integrará tecnologías avanzadas como bases de datos vectoriales para búsquedas semánticas, modelos de lenguaje locales para interacción mediante chatbots, y sistemas distribuidos para facilitar la colaboración entre usuarios, además de agregar funciones offline que mejoraran la accesibilidad y uso de la aplicación.

El gestor de notas inteligentes tendrá importancia porque proporcionará una solución a la necesidad de organizar las notas y estructurar el conocimiento de manera personalizada, dando la confianza de que la información será resguardada de forma segura y privada, así mismo, el usuario tendrá acceso para consultar, de manera personalizada y eficiente, las notas que genere. También, será de utilidad para docentes, profesionales o personas interesadas en consultar o compartir conocimiento en cualquier momento.

A continuación se presentan los siguientes aspectos que evidencian la relevancia y el valor de esta propuesta:

La privacidad del contenido e información: al operar de manera local se garantiza tener un mayor control sobre los datos del usuario, minimizando el riesgo de filtraciones no deseadas. De igual manera, al descartar el uso de hardware externo, se optimiza el rendimiento del procesamiento de la información, evitando consultas reiteradas de fuentes externas.

Accesibilidad ampliada: al ofrecer funcionalidades offline, el acceso y disponibilidad de la información puede realizarse desde cualquier ubicación geográfica, garantizando la disponibilidad constante para el usuario.

Colaboración entre usuarios: La ausencia de una arquitectura centralizada facilita el intercambio y la complementación del conocimiento, especialmente entre la comunidad estudiantil.

Lenguaje natural y procesamiento de información: La implementación del procesamiento local del lenguaje natural y sistemas distribuidos posiciona a este proyecto en áreas de gran potencial de desarrollo y aplicación en el ámbito educativo.

Mejora en la experiencia del usuario: El empleo de procesamiento de información multimodal elimina la dependencia de un único método para alimentar la base de conocimientos y el acceso a ésta, facilitando el manejo sin complicaciones para el usuario.

Acceso multiplataforma: Al hacer uso de tecnologías multiplataforma, podemos asegurar que el gestor de notas inteligente esté disponible en diversos dispositivos y sistemas operativos, evitando así la limitación a una única plataforma.

2.6. Alcances del proyecto

El alcance que se plantea para la aplicación gestor de notas inteligentes es desarrollar una aplicación multiplataforma en la que los usuarios tendrán acceso a las siguientes funcionalidades.

El usuario podrá generar una base de conocimiento con diferentes contenidos digitales, esta funcionalidad se logrará con herramientas de bases de datos vectoriales que permitirán lograr una búsqueda semántica entre los datos que el usuario ingrese además estas herramientas permiten una escalabilidad en la de información que la base de conocimiento del usuario posea esto permitirá y garantizará una búsqueda optimizada, delimitada y con términos sugeridos según el usuario lo requiera de igual forma al garantizar esta implementación permitirá una integración con el Chat Bot.

Como segundo punto a desarrollar es la implementación de un sistema distribuido con mecanismos como peer-to-peer (P2P), (libp2p, WebRTC en LAN), estos permitirán prever errores al no prescindir de un sistema centralizado permitirá utilizar a diferentes usuarios como un respaldo asimismo podremos sincronizar y compartir múltiples nodos para compartir bases de conocimiento de otros usuarios, estas funcionalidades convierten a la aplicación gestor inteligente para notas académicas en una aplicación mas robusta también integraremos la colaboración y el enriquecimiento del conocimiento con otros usuarios.

Por ultimo el proyecto se enfocara en el desarrollo y la implementación de un Chat Bot, mediante modelos de lenguaje local (Llama 3, Mistral o similares), permitiendo a los usuarios una interacción cercana y privada con el contenido de su base de conocimientos generado esto también representa un punto de innovación en el desarrollo del proyecto.

2.7. Limitaciones

A pesar de la utilidad que este proyecto tiene, podemos describir limitaciones tecnológicas y de recursos que pueden dificultar su desarrollo que se describiremos a continuación:

El proyecto no hará uso de conexión a internet por lo que la replicación o colaboración entre usuarios puede verse limitada por la conexión y uso de redes locales, esto representa una limitación en cuanto a la cantidad de usuarios y la colaboración entre los mismos.

Otro punto a destacar es el uso de hardware del usuario, ya que este limita el rendimiento de la aplicación al incluir funcionalidades como el procesamiento de datos esto requiere un consumo de recursos de hardware que se esté empleando.

Una limitación metodológica que pude encontrar, es en el material con el que se generara la base de conocimientos del usuario, la certidumbre que la información del usuario tenga ya que si este no corroborará o cerciorara que la información sea fiable podemos caer en una falsa *praxis* de la información, con la que se este generando una nota o conversación.

Cabe destacar que el diseño de una interfaz de usuario y una experiencia de usuario pueden limitar el desarrollo de la aplicación ya que esto tiene como principal objetivo el generar atractivo y confianza al usuario, garantizando que su información este segura y se mantendrá privada de consultas externas.

Por ultimo otra limitante que se encontró en cuanto a los recursos en el desarrollo de la aplicación de gestión de notas es el tiempo que se tiene para llegar a cumplir los objetivos deseados, ya que al disponer de solo tres trimestres, el tiempo que se tiene es relativamente corto.

3. Marco Teórico

3.1. Definición de términos clave

En este apartado se presentarán conceptos y términos clave que permitirán comprender y entender de mejor manera el contenido del documento.

- **ChatBot:** Para este proyecto se utiliza el concepto de chatbot, el cual podemos definir como, un sistema con el que el usuario puede interactuar generando una conversacion en lenguaje natural, haciendo preguntas acerca de diversos temas por medio de voz o texto, Este sistema podra aprender, entender y adaptarse a un contexto de diversos temas, ademas el chatbot podra hacer recomendaciones acerca de informacion que el usuario necesite o le pueda ser de ayuda.[17, 18]

3.2. Antecedentes

En este apartado se presentan algunos antecedentes relacionados con el desarrollo de aplicaciones de gestión de notas académicas y sistemas de organización de información.

- **Evernote:** Es una aplicación popular para la toma y organización de notas que permite a los usuarios crear, editar y buscar notas de manera eficiente. Evernote ofrece funcionalidades como la categorización automática de notas y la capacidad de compartir notas entre usuarios.[1, 23]
- **OneNote:** Desarrollada por Microsoft, OneNote es otra aplicación ampliamente utilizada para la gestión de notas académicas. Ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, facilitando la creación y organización de notas, así como la colaboración entre estudiantes y profesores.[3]
- **Notion:** Notion es una herramienta de productividad que combina la gestión de notas con otras funcionalidades como bases de datos y tareas. Es utilizada tanto por estudiantes como por profesionales para organizar información de manera eficiente.[7, 12]
- **Google Keep:** Es una aplicación de Google que permite a los usuarios tomar notas rápidas y organizarlas mediante etiquetas y colores. Google Keep se integra con otros servicios de Google, facilitando el acceso a las notas desde diferentes dispositivos.[27]

Estos antecedentes demuestran la importancia y la demanda de aplicaciones de gestión de notas académicas, así como la necesidad de contar con herramientas que faciliten la organización y el acceso a la información de manera eficiente.

3.3. Bases teóricas

En este apartado se presentan las bases teóricas que sustentan el desarrollo de la aplicación de gestión de notas académicas.

- **Gestión de Notas Académicas:** La gestión de notas académicas implica la organización, almacenamiento y acceso eficiente a la información relacionada con el aprendizaje. Esto incluye la creación de notas, la categorización de información y la capacidad de buscar y recuperar notas de manera rápida y efectiva.[26]
- **Sistemas de Organización de Información:** Los sistemas de organización de información son herramientas que permiten a los usuarios estructurar y categorizar datos de manera eficiente. Estos sistemas pueden incluir funcionalidades como etiquetas, carpetas y categorías para facilitar la búsqueda y recuperación de información.[22]
- **Interfaz de Usuario Intuitiva:** Una interfaz de usuario intuitiva es fundamental para garantizar que los usuarios puedan interactuar con la aplicación de manera efectiva. Esto implica el diseño de una interfaz clara y fácil de usar, que facilite la navegación y la realización de tareas relacionadas con la gestión de notas.[9]

Estas bases teóricas proporcionan el marco conceptual necesario para el desarrollo de una aplicación de gestión de notas académicas que sea eficiente, fácil de usar y que satisfaga las necesidades de los usuarios.

3.4. Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del PLN es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje natural de manera que sea útil para los usuarios. En el contexto de la gestión de notas académicas, el PLN puede ser utilizado para mejorar la organización y búsqueda de información mediante técnicas como el análisis de texto, la clasificación automática y la generación de resúmenes.[16]

3.5. Modelos de Lenguaje

Los modelos de lenguaje son algoritmos que utilizan técnicas de aprendizaje automático para predecir y generar texto basado en patrones aprendidos a partir de grandes conjuntos de datos. Estos modelos pueden ser utilizados para diversas tareas, como la traducción automática, la generación de texto y la respuesta a preguntas. En el contexto de la gestión de notas académicas, los modelos de lenguaje pueden ser empleados para mejorar la capacidad de búsqueda y recuperación de información, así como para generar resúmenes automáticos de notas.[20]

3.6. Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL son sistemas de gestión de bases de datos que no utilizan el modelo relacional tradicional. Estas bases de datos están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y ofrecen una mayor flexibilidad en términos de escalabilidad y rendimiento. En el contexto de la gestión de notas académicas, las bases de datos NoSQL pueden ser utilizadas para almacenar y organizar notas de manera eficiente, permitiendo un acceso rápido y flexible a la información.[19]

3.7. Sistemas de Recomendación

Los sistemas de recomendación son herramientas que utilizan algoritmos para sugerir contenido relevante a los usuarios basándose en sus preferencias y comportamientos anteriores. Estos sistemas pueden ser utilizados en aplicaciones de gestión de notas académicas para recomendar recursos de estudio, artículos o notas relacionadas que puedan ser de interés para el usuario. Al implementar sistemas de recomendación, se puede mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a información relevante.[11]

3.8. Tecnologías Web

Las tecnologías web son fundamentales para el desarrollo de aplicaciones modernas, incluyendo aquellas destinadas a la gestión de notas académicas. Estas tecnologías incluyen lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript, así como frameworks y bibliotecas que facilitan la creación de interfaces de usuario interactivas y responsivas. Al utilizar tecnologías web, se puede garantizar que la aplicación de gestión de notas sea accesible desde diferentes dispositivos y plataformas, mejorando la experiencia del usuario.[21]

3.9. Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software que se centran en la colaboración, la flexibilidad y la entrega continua de valor al cliente. Estas metodologías promueven la iteración rápida, la retroalimentación constante y la adaptación a los cambios en los requisitos del proyecto. Al adoptar metodologías ágiles en el desarrollo de la aplicación de gestión de notas académicas, se puede garantizar que el proyecto se mantenga alineado con las necesidades de los usuarios y se entregue de manera eficiente.[25]

3.10. Seguridad y Privacidad de Datos

La seguridad y privacidad de los datos son aspectos críticos en el desarrollo de aplicaciones que manejan información personal, como es el caso de la gestión de notas académicas. Es fundamental implementar medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios contra accesos no autorizados, pérdidas o robos. Además es importante garantizar la privacidad de los datos, cumpliendo con las regulaciones y normativas aplicables. Al abordar estos aspectos, se puede generar confianza en los usuarios y asegurar la integridad de la información manejada por la aplicación.[10]

3.11. Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario (UX) se refiere a la percepción y respuesta de los usuarios al interactuar con una aplicación o sistema. Una buena UX es esencial para garantizar que los usuarios puedan utilizar la aplicación de manera efectiva y satisfactoria. En el contexto de la gestión de notas académicas, es importante diseñar una interfaz de usuario intuitiva, fácil de navegar y que facilite la realización de tareas relacionadas con la gestión de notas. Al centrarse en la UX, se puede mejorar la adopción y el uso de la aplicación por parte de los usuarios.[13]

3.12. Accesibilidad Digital

La accesibilidad digital se refiere al diseño y desarrollo de aplicaciones y sitios web que sean utilizables por personas con discapacidades. Esto incluye la implementación de características que permitan a los usuarios con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas acceder y utilizar la aplicación de manera efectiva. En el contexto de la gestión de notas académicas, es importante considerar la accesibilidad digital para garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, puedan beneficiarse de la aplicación.[24]

3.13. Colaboración en Línea

La colaboración en línea es un aspecto clave en el desarrollo de aplicaciones modernas, especialmente en el ámbito académico. Permitir que los usuarios colaboren en la creación, edición y organización de notas puede mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de aprendizaje. Al implementar funcionalidades de colaboración en línea en la aplicación de gestión de notas académicas, se puede fomentar el trabajo en equipo y facilitar la compartición de información entre estudiantes y profesores.[5]

3.14. Almacenamiento en la Nube

El almacenamiento en la nube es una tecnología que permite a los usuarios guardar y acceder a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando servicios en línea. En el contexto de la gestión de notas académicas, el almacenamiento en la nube puede ofrecer ventajas significativas, como la accesibilidad remota, la escalabilidad y la seguridad de los datos. Al utilizar servicios de almacenamiento en la nube para la aplicación de gestión de notas, se puede mejorar la experiencia del usuario y garantizar la disponibilidad de la información en todo momento.[14]

3.15. Inteligencia Artificial en la Educación

La inteligencia artificial (IA) está transformando el ámbito educativo al ofrecer soluciones innovadoras para mejorar el aprendizaje y la gestión de la información. En el contexto de la gestión de notas académicas, la IA puede ser utilizada para automatizar tareas como la categorización de notas, la generación de resúmenes y la personalización de recomendaciones de estudio. Al integrar tecnologías de IA en la aplicación de gestión de notas, se puede ofrecer una experiencia más eficiente y adaptada a las necesidades individuales de los usuarios.[4]

3.16. Análisis de Sentimiento

El análisis de sentimiento es una técnica de procesamiento de lenguaje natural que se utiliza para identificar y extraer opiniones y emociones expresadas en el texto. En el contexto de la gestión de notas académicas, el análisis de sentimiento puede ser utilizado para evaluar la retroalimentación de los usuarios sobre la aplicación, identificando áreas de mejora y comprendiendo mejor las necesidades de los usuarios. Al implementar análisis de sentimiento, se puede mejorar continuamente la aplicación y adaptarla a las expectativas de los usuarios.[15]

4. Estado del Arte

En esta seccion realizaré un analisis comparativo con las principales soluciones de software disponibles en el mercado y que tienen relacion con el proyecto gestor de notas inteligente, este analisis nos permitira conocer los principales diferenciadores con respecto a estas soluciones permitiendonos ademas mostrar la importancia o los beneficios del desarrollo de este proyecto, para esto tomaré aplicaciones como: Notion, Obsidian, NotebookLM .

4.1. Notion

Notion es una herramienta multiplataforma de trabajo todo en uno, esta herramienta se centra principalmente en generar espacios de trabajo propios o para equipos, estos espacios pueden ser totalmente personalizables ademas de facilitar la creacion de documentos, planificacion del trabajo, el seguimiento y gestion de proyectos, Notion permite la creaion de bases de conocimientos y la estructura de notas.[7, 12]

4.2. Obsidian

Obsidian es una aplicacion gratuita y flexible para organizar conocimiento, desde llevar la creacion de diarios, hasta crear bases de conocimientos y gestionar proyectos, obsidian crea los archivos en formatos abiertos por lo que no se depende de un solo formato ademas estos archivos los guarda de manera privada. [8]

4.3. NotebookLM

NotebookLM se define como un compañero o ayudante de investigacion y reflexion que se basa unicamente en informacion en la que confie el usuario, esta aplicacion incorpora IA usando modelos Gemini, NotebookLM ofrece la posibilidad de potenciar el estudio, organizar ideas y generar nuevas ideas a travez de consultas y la generacion de diversos contenidos. [2]

4.4. Comparativa

Cuadro 4.1: Comparativa entre Gestor de Notas Inteligente y aplicaciones comerciales

Categoría	Notion	Obsidian	NotebookLM	Gestor de Notas Inteligente
Enfoque	Productividad y colaboración.	Conocimiento personal (Markdown local).	Asistente de IA para lectura y resumen.	IA local para gestión y consulta de notas.
Almacenamiento	En la nube.	Local, con opción de sincronizar.	En la nube (Google).	100 % local y privada.
Privacidad	Datos gestionados por servidores externos.	Control parcial del usuario.	Total dependencia de Google.	Privacidad y control total del usuario.
Acceso offline	Limitado.	Parcial.	No disponible.	Totalmente funcional sin conexión.
IA	Basada en OpenAI (nube).	Sin IA nativa (plugins externos).	IA de Google (nube).	Modelos locales.
Colaboración	En tiempo real (nube).	Limitada o manual.	Sin colaboración directa.	distribuido.
Experiencia de usuario	Intuitiva pero con curva alta.	Técnica y avanzada.	Simple y guiada.	Intuitiva, ligera y accesible.
Educativo	General y flexible.	Enfocado a investigación personal.	Lectura y síntesis.	Dirigido a estudiantes y docentes.
Plataformas	Web, escritorio y móvil.	Escritorio y móvil.	Web y Movil.	Web, escritorio y móvil.
Filosofía	Productividad visual y colaborativa.	Conexión entre ideas.	Automatización mediante IA.	Autonomía, privacidad y conocimiento local.

Por lo tanto esta comparativa mostrada en el cuadro 4.1 nos muestra las principales diferencias entre las aplicaciones existente en el mercado y el gestor de notas inteligente en el cual podemos concluir que brindar seguridad a los usuarios de que la informacion estara siempre disponible y segura es el principal diferenciador.

5. Marco Metodológico

Para el desarrollo de este proyecto se seguirá una metodología basada en el enfoque ágil basada en el proceso unificado de software (Agile Unified Process), que permite una adaptación continua a los cambios y una entrega incremental de funcionalidades.

Este enfoque se caracteriza por las siguientes fases:

- **Inicio:** En esta fase se definirán los objetivos del proyecto, se identificarán los requisitos iniciales y se establecerá el alcance del sistema.
- **Elaboración:** Durante esta fase se realizará un análisis detallado de los requisitos, se diseñará la arquitectura del sistema y se planificarán las iteraciones de desarrollo.
- **Construcción:** En esta fase se llevará a cabo el desarrollo del sistema en iteraciones, implementando las funcionalidades definidas en cada ciclo.
- **Transición:** Finalmente, en esta fase se realizará la entrega del sistema, se llevarán a cabo pruebas finales y se proporcionará soporte para la implementación.

5.1. Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas:

- **Encuestas:** Se diseñarán encuestas para recopilar información sobre las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con la gestión de notas académicas.
- **Entrevistas:** Se llevarán a cabo entrevistas con estudiantes y profesores para obtener una comprensión más profunda de sus experiencias y desafíos actuales.
- **Análisis de Documentos:** Se revisarán documentos y materiales académicos para identificar patrones y requisitos específicos relacionados con la gestión de notas.

5.2. Herramientas

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Lenguajes de Programación:** Python para el desarrollo del backend y JavaScript para el frontend.
- **Frameworks:** Django para el backend y React para el frontend.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL para el almacenamiento de datos.

- **Control de Versiones:** Git y GitHub para la gestión del código fuente.
- **Herramientas de Diseño:** Figma para la creación de prototipos de interfaz de usuario.

5.3. Scrum

Para la planeación y desarrollo de la aplicación Gestor inteligente para notas académicas se usará el método ágil *Scrum*. El cual podemos entender como una metodología ágil de desarrollo que ayuda a los equipos a desarrollar productos en ciclos cortos llamados *sprints*, permitiendo obtener retroalimentación rápida, adaptarse a cambios y mejorar continuamente. *Scrum* fomenta la autoorganización del equipo, la entrega de valor frecuente y la colaboración directa para abordar problemas complejos de forma iterativa. Su nombre proviene del rugby, simbolizando el trabajo conjunto del equipo para alcanzar un objetivo común. [6]

6. Propuesta de Solución

Las limitaciones al hacer uso de plataformas como Notion, Obsidian, Google Docs, entre otras, es que no generan confianza a los usuarios en cuanto a privacidad, accesibilidad. Además, algunas de las herramientas requieren de una curva de aprendizaje para conocer la interfaz con la cual puedan generar notas o información. La curva de aprendizaje puede ser prolongada para lograr avances y cumplir con un objetivo específico.

Para lograr un uso satisfactorio para el usuario, se deben considerar las necesidades de estudiantes y profesionales como la organización del conocimiento y el acceso fácil a través de medios digitales sin importar el espacio físico en el que se encuentren representan un problema a resolver.

Es por lo anterior que se requiere diseñar una aplicación que genere confianza al usuario, que además logre una conexión cercana entre el conocimiento y el usuario para así mejorar la accesibilidad, generar mayor confianza y mejorar la privacidad de la información.

6.1. Escenario de uso

En esta sección se plantea el escenario o contexto de uso de la aplicación, se presenta desde los problemas que tiene el usuario con sus notas hasta el caso de uso principal que resuelve este problema con la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* como se puede ver en la figura 6.1.

En la figura 6.1 podemos observar un flujo que describe el contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente, en el cual el principal actor son el usuario y las notas, de esta manera como podemos ver en el **punto 1** de la figura 6.1 se muestra como el usuario generará notas y apuntes de diferentes fuentes o de diferentes situaciones en las que únicamente muestra la generación sin dar una organización o etiquetado pasando en el mismo proceso a la colaboración de las notas, después pasamos al **punto 2** mostramos el resultado del punto en el que el usuario acumula notas de diversos temas, después en el **punto 3** el usuario a partir de este conjunto de notas que posee necesita consultarlas o generar nuevas, pero nos encontramos con tres principales problemáticas **punto 4**, estas problemáticas posteriormente nos permitan presentar la solución de la aplicación gestor de notas inteligente:

- **Transporte:** El usuario desea consultar sus notas y apuntes mientras hace uso del transporte, esto dificulta el acceso de las notas al no tener un sistema centralizado en el cual recopilarlas.
- **Organización:** El usuario no respeta un orden u organización de todas las notas generadas lo cual representa un problema lo cual dificulta su búsqueda y retrasan la acción que desee hacer con las notas.

- Estudio: El usuario necesita estudiar ayudandose de las notas generadas pero muchas veces solo se necesita estudiar temas en especificos lo cual si el contenido de las notas no esta organizado o bien definido puede retrasar el estudio al dedicar mas tiempo en la busqueda de temas concretos u especificos.

Una vez mostradas estas problemáticas podemos ver en el **punto 5**, como estas problemáticas causan frustración al usuario ante la falta de organización, contexto o accesibilidad, a partir de esto proponemos el principio de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 6** en la que principalmente se propone centralizar las notas que el usuario posea explicándolo de manera en que se tienen el usuario, las notas que el usuario acumule y una aplicación en la que se puedan centralizar, de esta manera nos da como resultado la creación de una base de conocimiento, siendo este el punto central de la solución como podemos ver en el **punto 7**, una vez centralizadas las notas podemos resolver los problemas de organización, estudio y transporte, generando un sistema clasificador con el cual clasifique las notas relacionando con su contenido encontrando similitudes entre palabras clave o etiquetas **punto 8**, dando estructura y orden a las notas del usuario **punto 9**, logrando generar un contexto o medio en el cual el usuario podrá consultar mediante preguntas o palabras en lenguaje natural a la base de conocimiento siendo este el contexto principal de uso de la aplicación **punto 10**, esto mediante una aplicación **punto 12**, en la cual se muestran dos posibles resultados, primero **punto 13** en el cual si se encuentra información el chatbot nos contestará dando la información que encuentre únicamente en la base de conocimiento del usuario, y la segunda posibilidad **punto 14** en la que si el chatbot no encuentra nada informará al usuario y se le dará una recomendación de que haga alguna nota o adjunte información nueva con relación a este tema, dando como resultado el final del contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 15** en el que el usuario tendrá un mejor acceso a la información con consultas totalmente personalizadas con información organizada y lo más importante con información propia.

6.2. Requerimientos

6.2.1. Funcionales

- RF1. La aplicación deberá permitir al usuario crear notas en diferentes formatos, incluyendo texto, imágenes y audio.
- RF2. La aplicación deberá permitir editar notas previamente creadas.
- RF3. La aplicación deberá permitir eliminar notas almacenadas por el usuario.
- RF4. La aplicación deberá permitir organizar notas mediante etiquetas, categorías o palabras clave.
- RF5. La aplicación deberá almacenar todas las notas de manera local en los dispositivos del usuario.
- RF6. El sistema deberá convertir los contenidos agregados por el usuario en representaciones vectoriales mediante una base de datos vectorial como FAISS o ChromaDB.
- RF7. El sistema deberá actualizar automáticamente la base de conocimiento cuando el usuario agregue, edite o elimine notas.

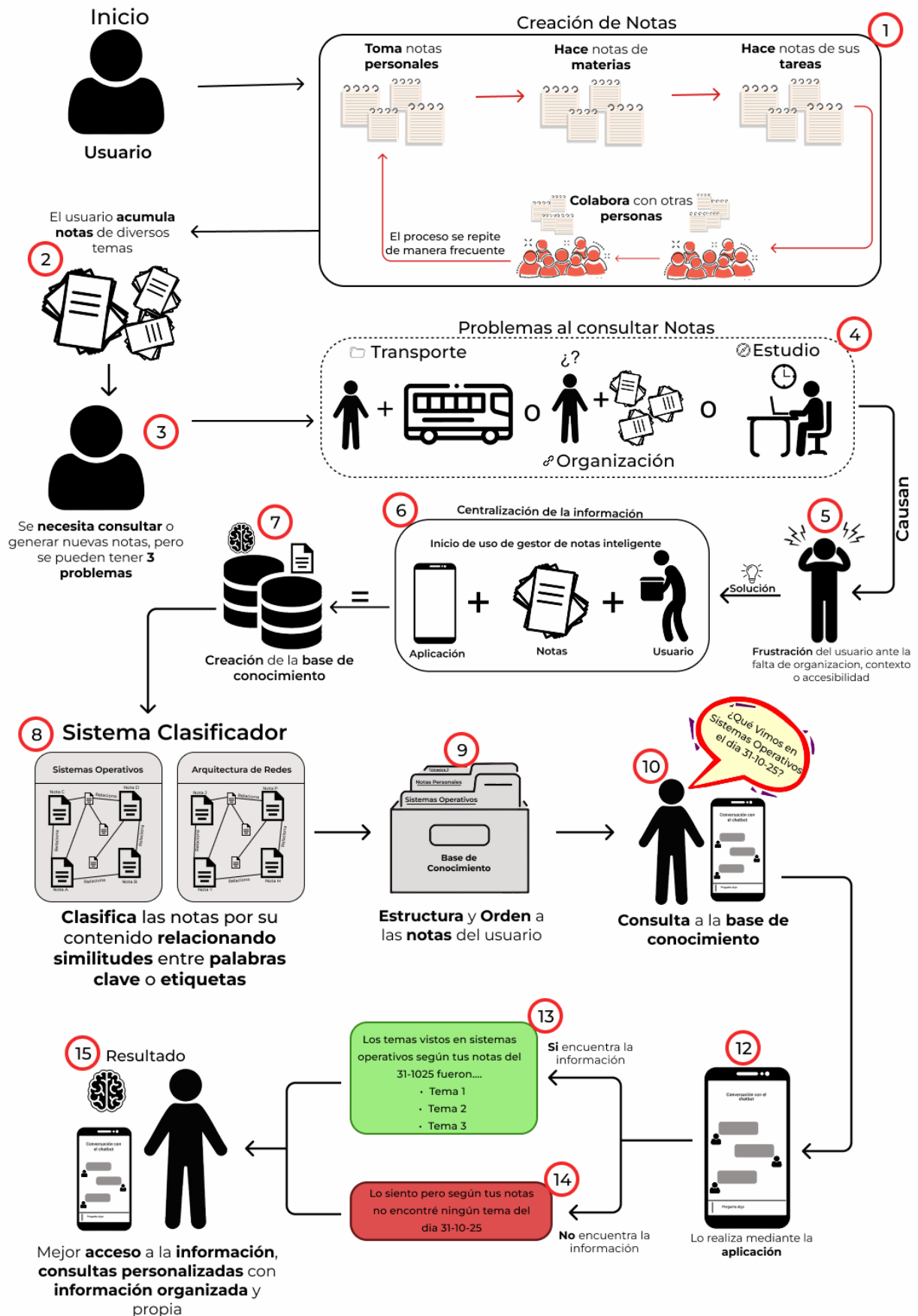


Figura 6.1: Contexto de uso de la aplicación

- RF8. El sistema deberá clasificar automáticamente las notas utilizando similitud semántica.
- RF9. El sistema deberá permitir realizar consultas mediante lenguaje natural.
- RF10. El motor de búsqueda deberá recuperar notas relevantes utilizando embeddings y modelos de lenguaje locales.
- RF11. El sistema deberá mostrar sugerencias basadas en el contenido disponible cuando la consulta sea ambigua o incompleta.
- RF12. Si no se encuentra información relacionada, el sistema deberá sugerir al usuario crear o agregar nuevo contenido.
- RF13. La aplicación deberá incluir un chatbot basado en un modelo de lenguaje local como Llama 3 o Mistral.
- RF14. El chatbot deberá responder únicamente con información contenida en la base de conocimiento del usuario.
- RF15. El chatbot deberá permitir interacción mediante texto.
- RF16. El chatbot deberá generar resúmenes o explicaciones del contenido de las notas.
- RF17. El chatbot deberá permitir realizar consultas mediante entrada de voz.
- RF18. El sistema deberá permitir compartir notas entre usuarios mediante redes por ejemplo peer-to-peer.
- RF19. El sistema deberá sincronizar bases de conocimiento entre dispositivos del usuario dentro de una red local sin necesidad de conexión a internet.
- RF20. El sistema deberá enviar recordatorios y notificaciones sobre revisión de notas.
- RF21. El sistema deberá notificar al usuario sobre cambios en la base de conocimiento o nuevas recomendaciones generadas.
- RF22. El sistema deberá permitir la configuración de privacidad y permisos para compartir notas.
- RF23. El sistema deberá permitir importar y exportar notas en formatos estándar como Markdown o texto plano.

6.2.2. No Funcionales

- RNF1. Toda la información deberá almacenarse de forma local en el dispositivo del usuario.
- RNF2. El sistema no deberá enviar información del usuario a servidores externos ni depender de servicios en la nube.
- RNF3. La base de conocimiento deberá estar cifrada para evitar accesos no autorizados.
- RNF4. Los procesos de sincronización P2P deberán emplear cifrado de extremo a extremo.

- RNF5. El sistema deberá permitir consultas en menos de dos segundos con un volumen estándar de notas.
- RNF6. La conversión de una nueva nota a vector deberá realizarse sin afectar significativamente la experiencia del usuario.
- RNF7. El chatbot deberá generar respuestas en menos de tres segundos para interacciones estándar.
- RNF8. La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de navegar para usuarios sin experiencia técnica.
- RNF9. La aplicación deberá mantener consistencia visual en todas sus pantallas.
- RNF10. El usuario deberá poder comprender y utilizar las funciones básicas sin necesidad de capacitación adicional.
- RNF11. La aplicación deberá cumplir con estándares de accesibilidad digital como WCAG 2.1 AA.
- RNF12. El sistema deberá incluir opciones de accesibilidad como modo alto contraste, ajuste de tamaño de texto y compatibilidad con lectores de pantalla.
- RNF13. La interacción por voz deberá ser completamente funcional para usuarios con dificultades motoras.
- RNF14. La aplicación deberá funcionar en sistemas operativos de escritorio como Windows, Linux y macOS.
- RNF15. La aplicación deberá poder adaptarse a dispositivos móviles mediante tecnologías como React Native o Flutter.
- RNF16. El sistema deberá ejecutarse correctamente en dispositivos sin GPU, siempre que cumplan con requisitos mínimos.
- RNF17. El código deberá estar estructurado de manera modular siguiendo principios de diseño limpio.
- RNF18. La arquitectura deberá permitir reemplazar el modelo de lenguaje sin requerir reescribir la aplicación completa.
- RNF19. El sistema deberá estar documentado para facilitar futuras extensiones o mantenimiento.
- RNF20. La base vectorial deberá permitir el crecimiento progresivo sin deterioro significativo del rendimiento.
- RNF21. La arquitectura P2P deberá permitir el funcionamiento en redes con múltiples nodos dentro de la misma red local.
- RNF22. La aplicación deberá operar completamente sin conexión a internet.
- RNF23. Ningún componente de inteligencia artificial deberá depender de consultas a servidores externos.

Arquitectura del Gestor Inteligente de Notas Académicas

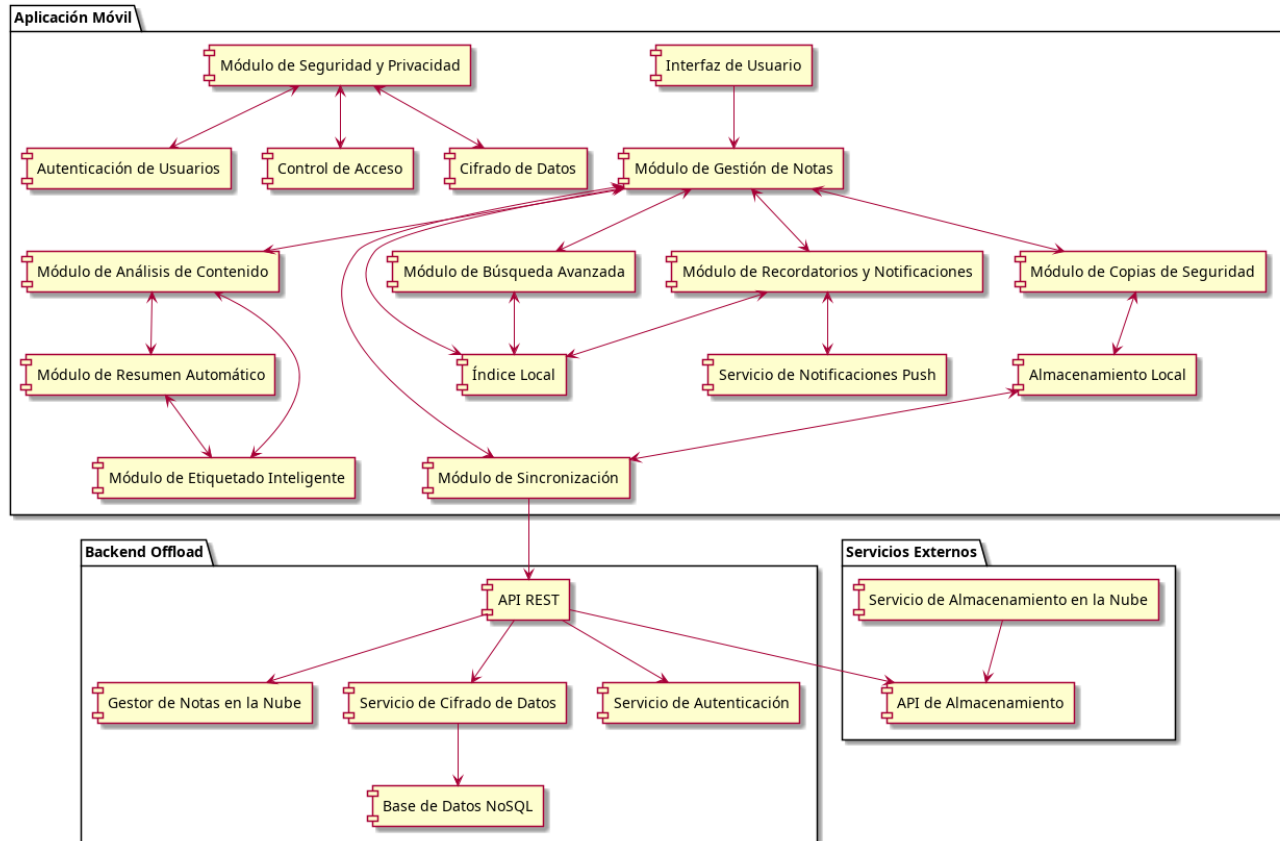


Figura 6.2: Arquitectura del sistema propuesto

- RNF24. Todas las operaciones de procesamiento de datos deberán realizarse en el dispositivo del usuario.

6.3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema propuesto se puede observar en la figura 6.2, en la cual se muestran los diferentes componentes que conforman el sistema.

Esta arquitectura se basa en una estructura modular que permite la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. Los componentes principales incluyen:

- **Interfaz de Usuario:** Donde los estudiantes y profesores interactúan con el sistema.
- **Módulo de Gestión de Notas:** Encargado de almacenar, recuperar y procesar las notas académicas.
- **Módulo de Notificaciones:** Responsable de enviar notificaciones a los usuarios sobre cambios en sus notas o recordatorios.
- **Base de Datos:** Donde se almacenan todas las notas y metadatos relacionados.

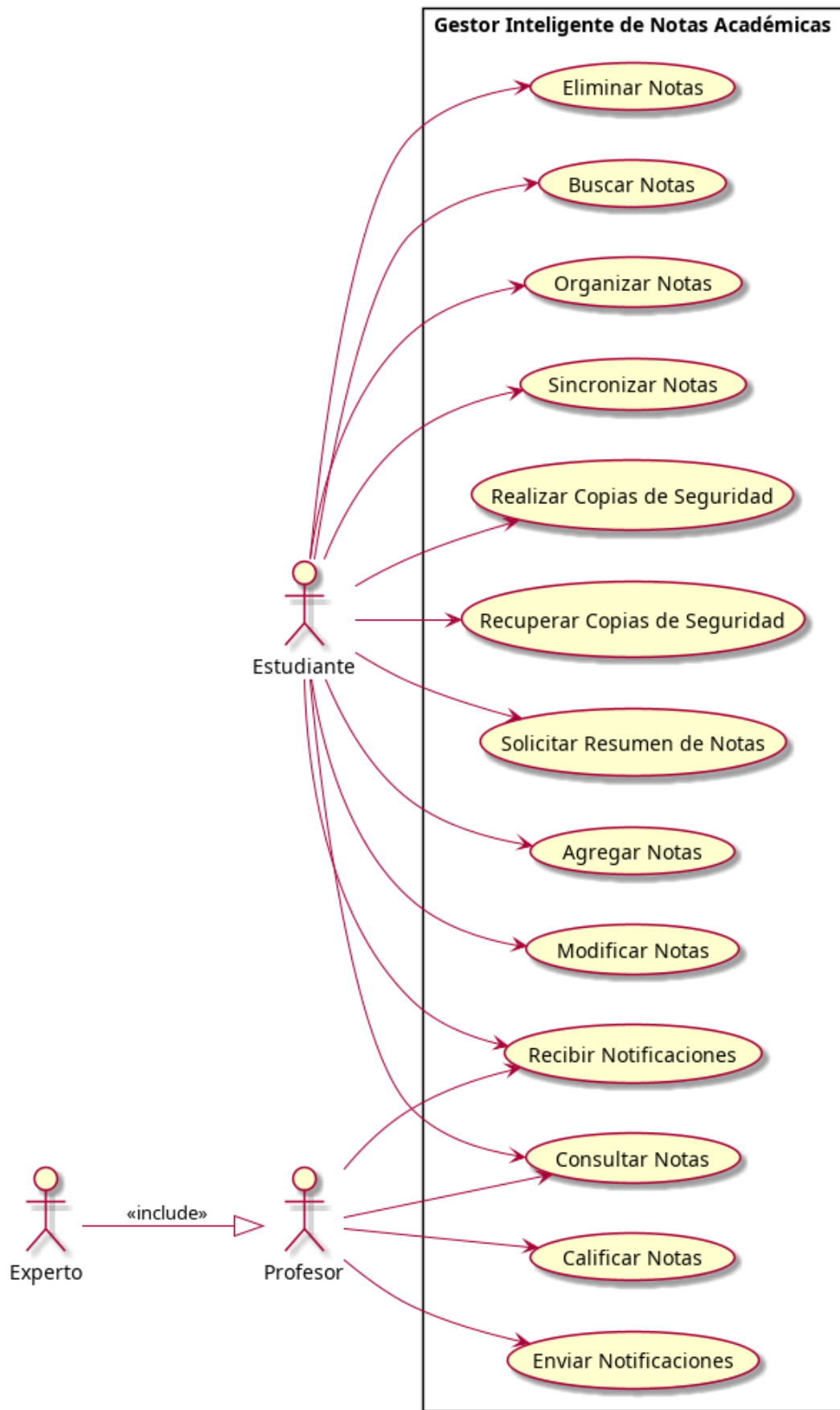


Figura 6.3: Casos de uso del sistema propuesto

La figura 6.3 muestra los casos de uso principales del sistema, destacando las interacciones entre los usuarios y los diferentes módulos del sistema. Estos casos de uso incluyen la creación, edición, eliminación y consulta de notas académicas, así como la gestión de notificaciones.

6.4. Prototipos de Interfaz

A continuación, se presentan los prototipos de interfaz para la aplicación propuesta. Estos prototipos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, facilitando la gestión de notas académicas por parte de los usuarios.

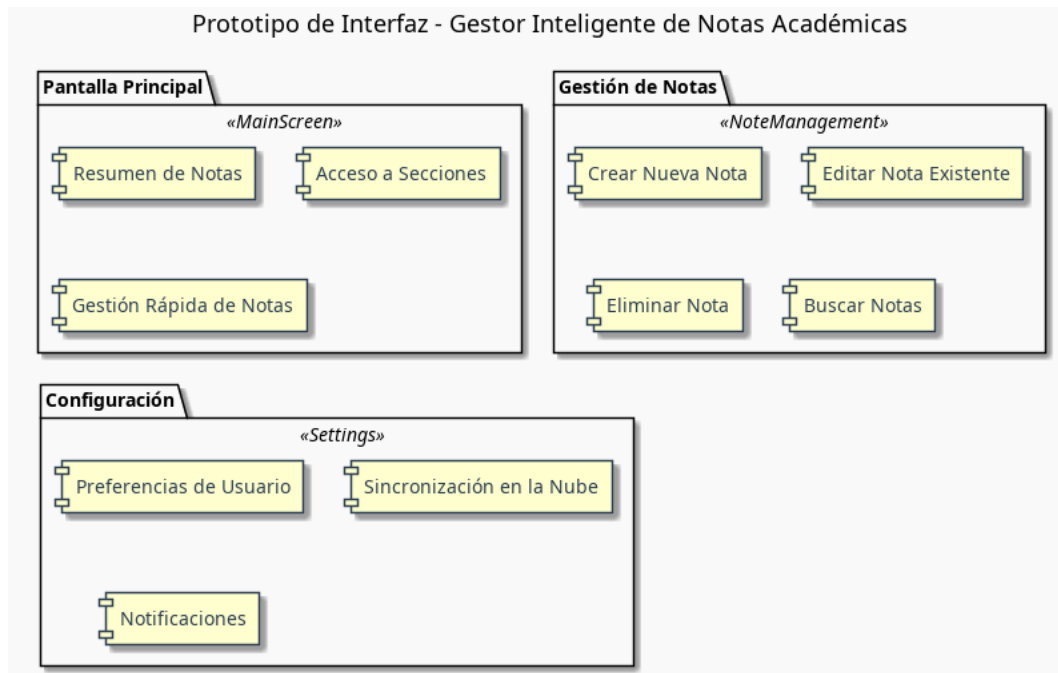


Figura 6.4: Prototipo de la pantalla principal de la aplicación

La figura 6.4 muestra la pantalla principal de la aplicación, donde los usuarios pueden ver un resumen de sus notas académicas, acceder a diferentes secciones y gestionar sus notas de manera eficiente.

7. Cronograma

7.1. Calendario de Actividades

Para mostrar la delimitación de actividades usamos diagramas de Gantt, este diagrama nos permitira mostrar un flujo ordenado y esperado para el desarrollo de las actividades. El proyecto se plantea desarrollar en 3 etapas antes ya mencionadas en los objetivos especificos 2.4(PT1, PT2, PT3), cada una de estas muestran las principales actividades, los principales objetivos a cumplir para cada etapa y por ultimo el tiempo esperado en el que se propone cumplir, vease en la figura 7.1:

Para delimitar los tiempos de cada actividad nos basamos en la metodologia ágil de *Scrum*, en la que separamos por semanas las actividades refiriendonos a estas como *sprints* o duración del sprint y al finalizar cada sprint se marca un periodo de entrega y revision en esta hacemos referencia a la retrospectiva dentro de *Scrum* como podemos observar en la figura 7.1

Seguir esta metodologia nos permitira definir tiempos de entrega ordenados siguiendo una secuencia y dando prioridad a el cumplimiento de cada objetivo secuencialmente de igual manera permitira manernos organizados y con revisiones constantes.

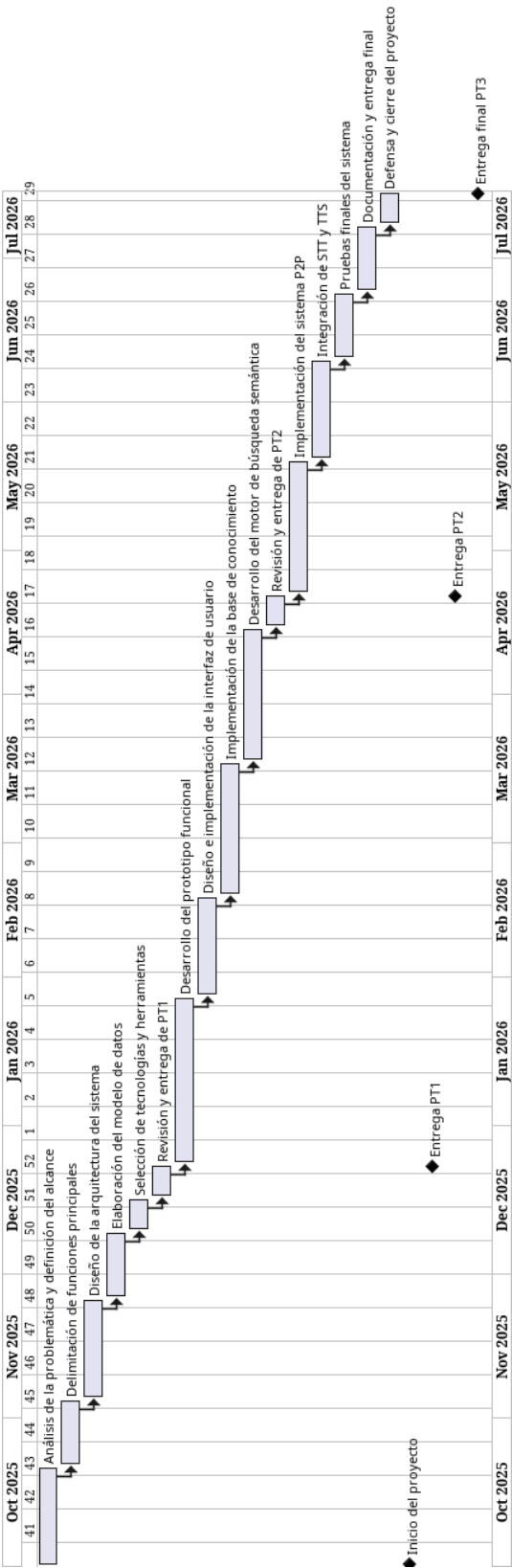


Figura 7.1: Calendario de Actividades

8. Especificación Técnica

Para el desarrollo de la aplicación de gestión de notas, se seleccionó un stack tecnológico que garantiza privacidad, procesamiento local y colaboración sin conexión a internet. Se propone hacer uso de las tecnologías JavaScript y TypeScript para la construcción de la aplicación, con posibilidad de ampliar a dispositivos móviles usando React Native o Flutter. Para el procesamiento de lenguaje natural y manejo de modelos locales se propone hacer uso de modelos como Llama 3 o Mistral. La base de datos principal será una solución vectorial como FAISS o ChromaDB, permitiendo búsquedas semánticas eficientes, complementada con bases ligeras locales como SQLite. La sincronización entre usuarios se realizará mediante redes peer-to-peer, usando libp2p y WebRTC para comunicaciones seguras y sin servidores centrales. Para la interacción multimodal, se integrarán tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz locales, como DeepSpeech o Whisper para STT, y Festival TTS para Text-to-Speech. La interfaz se desarrollará con frameworks modernos como React o Angular, buscando una experiencia accesible y confiable. Este conjunto tecnológico asegura una solución robusta, privada y colaborativa, alineada con los objetivos del proyecto.

La figura 8.1 muestra el stack tecnológico propuesto para la aplicación de gestión de notas, destacando las tecnologías clave en cada capa del sistema, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos y el procesamiento de lenguaje natural.

Este enfoque garantiza una solución integral que aborda los desafíos de la gestión de notas académicas de manera efectiva y eficiente.

8.1. Escenario de uso

En esta sección se plantea el escenario o contexto de uso de la aplicación, se presenta desde los problemas que tiene el usuario con sus notas hasta el caso de uso principal que resuelve este problema con la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* como se puede ver en la figura 6.1.

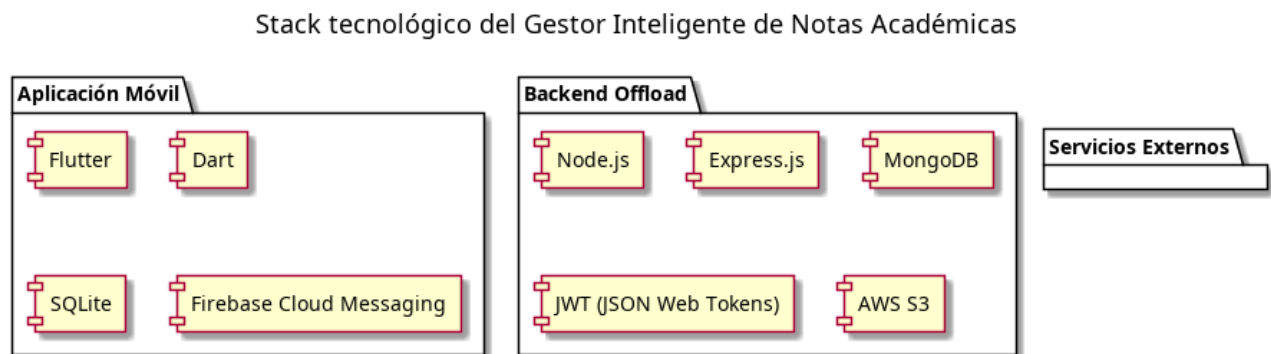


Figura 8.1: Stack tecnológico propuesto

En la figura 6.1 podemos observar un flujo que describe el contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente, en el cual el principal actor son el usuario y las notas, de esta manera como podemos ver en el **punto 1** de la figura 6.1 se muestra como el usuario generará notas y apuntes de diferentes fuentes o de diferentes situaciones en las que únicamente muestra la generación sin dar una organización o etiquetado pasando en el mismo proceso a la colaboración de las notas, después pasamos al **punto 2** mostramos se muestra el resultado del punto en el que el usuario acumula notas de diversos temas, después en el **punto 3** el usuario a partir de estas conjunto de notas que posee necesita consultarlas o generar nuevas, pero nos encontramos con tres principales problemáticas **punto 4**, estas problemáticas posteriormente nos permitirán presentar la solución de la aplicación gestor de notas inteligente:

- **Transporte:** El usuario desea consultar sus notas y apuntes mientras hace uso del transporte, esto dificulta el acceso de las notas al no tener un sistema centralizado en el cual recopilarlas.
- **Organización:** El usuario no respeta un orden u organización de todas las notas generadas lo cual representa un problema lo cual dificulta su búsqueda y retrasan la acción que desee hacer con las notas.
- **Estudio:** El usuario necesita estudiar ayudándose de las notas generadas pero muchas veces solo se necesita estudiar temas en específicos lo cual si el contenido de las notas no está organizado o bien definido puede retrasar el estudio al dedicar más tiempo en la búsqueda de temas concretos u específicos.

Una vez mostradas estas problemáticas podemos ver en el **punto 5**, como estas problemáticas causan frustración al usuario ante la falta de organización, contexto o accesibilidad, a partir de esto proponemos el principio de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 6** en la que principalmente se propone centralizar las notas que el usuario posea explicándolo de manera en la que se tienen el usuario, las notas que el usuario acumule y una aplicación en la que se puedan centralizar, de esta manera nos da como resultado la creación de una base de conocimiento, siendo este el punto central de la solución como podemos ver en el **punto 7**, una vez centralizadas las notas podemos resolver los problemas de organización, estudio y transporte, generando un sistema clasificador con el cual clasifique las notas relacionando con su contenido encontrando similitudes entre palabras clave o etiquetas **punto 8**, dando estructura y orden a las notas del usuario **punto 9**, logrando generar un contexto o medio en el cual el usuario podrá consultar mediante preguntas o palabras en lenguaje natural a la base de conocimiento siendo este el contexto principal de uso de la aplicación **punto 10**, esto mediante una aplicación **punto 12**, en la cual se muestran dos posibles resultados, primero **punto 13** en el cual si se encuentra información el chatbot nos contestará dando la información que encuentre únicamente en la base de conocimiento del usuario, y la segunda posibilidad **punto 14** en la que si el chatbot no encuentra nada informará al usuario y se le dará una recomendación de que haga alguna nota o adjunte información nueva con relación a este tema, dando como resultado el final del contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 15** en el que el usuario tendrá un mejor acceso a la información con consultas totalmente personalizadas con información organizada y lo más importante con información propia.

Bibliografía

- [1] Best note taking app - organize your notes with evernote.
- [2] Google NotebookLM | herramienta de investigación de IA y compañero de pensamiento.
- [3] Introducing OneNote - microsoft support.
- [4] Las 10 mejores herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en noviembre de 2025.
- [5] Las principales herramientas de colaboración en línea.
- [6] Metodología scrum: Roles, procesos y artefactos.
- [7] Notion: Qué es, cómo funciona y por qué usarlo en 2025.
- [8] Obsidian - sharpen your thinking.
- [9] (PDF) ingeniería de usabilidad. una propuesta tecnológica para contribuir a la evaluación de la usabilidad del software.
- [10] Privacidad de los datos.
- [11] Sistemas de recomendación: ¿qué son y para qué sirven? Section: Artículos.
- [12] Tu espacio de trabajo que conecta tus notas, documentos y tareas.
- [13] What is user experience (UX) design? — updated 2025.
- [14] ¿qué es el almacenamiento en la nube? - explicación del almacenamiento en la nube - AWS.
- [15] ¿qué es el análisis de sentimiento? | IBM.
- [16] ¿qué es el procesamiento de lenguaje natural (PLN)? | IBM.
- [17] ¿qué es un chatbot? - explicación de los chatbots de IA - AWS.
- [18] ¿qué es un chatbot? | IBM.
- [19] ¿qué son las bases de datos NoSQL? ejemplos | ESIC.
- [20] ¿qué son los LLM? | IBM.
- [21] ardalis. Tecnologías web comunes del lado del cliente - .NET.

-
- [22] Joan Antoni Pastor Collado and Eduard Elias Vila. Concepto de sistema de información en la organización.
 - [23] EDITORES: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado- INTEF-Ministerio de Educación España, Cultura y Deporte-Gobierno de. Evernote, la revolución del bloc de notas - educaLAB.
 - [24] Stella Porto. Accesibilidad web: definición, ejemplos y recursos. Section: Gestión del conocimiento.
 - [25] user. Metodologías ágiles: Qué son y cuáles son las más utilizadas.
 - [26] Laura Williams and Laura Woods. Reference management practices of students, researchers, and academic staff. 50(3):102879.
 - [27] Google Workspace. Google keep: notas online y listas en cuadernos digitales.